

Notas de Matemática Discreta



Ariel Alves da Silva



Academic year 2026

Índice

Índice	2
1. Contagem	3
2. Contagem de listas, permutações e subconjuntos	4
3. Coeficientes binomiais	6
4. Relações de equivalência e contagem	7
5. Aritmética modular	8
5.1. Anotações	15
6. Outros	17
7. RSA	18

1. Contagem

Definition: Conceitos importantes

- *Disjunto* - Dois conjuntos são disjuntos se não possuem elemento em comum.
- *Mutuamente disjuntos* - Um conjunto de conjuntos é uma família de conjuntos mutuamente disjuntos se todos os pares possíveis S_i são disjuntos.
- *Tamanho de um conjunto* - Número de elementos distintos em S

Definition: Princípio da soma

O tamanho de uma união de conjuntos finitos **mutuamente disjuntos** é a soma do tamanho dos conjuntos.

$$|\cup_{i=1}^m S_i| = \sum_{i=1}^m |S_i|$$

Example.

$i = 1, \dots, r$
 $j = 1, \dots, m$
 $k = 1, \dots, n$

$$|S_{i,j}| = n$$

$$|T_i| = |\cup_{j=1}^m S(i,j)| = \sum_{j=1}^m |S(i,j)| = \sum_{j=1}^m n = m \cdot n$$

$$\text{Total} = |\cup_{i=1}^r T_i| = \sum_{i=1}^r |T_i| = \sum_{i=1}^r m \cdot n = m \cdot n \cdot r$$

□

Definition: Princípio do produto

O tamanho de uma união de m conjuntos disjuntos de tamanho n é igual a $m \cdot n$.

Ou então, se temos n maneiras de realizar A e m maneiras de realizar B , então temos $n \cdot m$ maneiras de realizar A e B .

2. Contagem de listas, permutações e subconjuntos

Theorem: Uso do princípio da soma e do produto

Uma senha pode conter 4,5,6,7 ou 8 caracteres. Quantas senhas no total?

$$P = P_4 \cup P_5 \cup P_6 \cup P_7 \cup P_8$$

Como P_i são mutuamente disjuntos, pode-se aplicar o princípio da soma:

$$|P| = \sum_{i=4}^8 |P_i|$$

Para cada letra, há 52 escolhas. Assim, pelo princípio do produto:

$$|P| = 52^4 + 52^5 + 52^6 + 52^7 + 52^8$$

Definition: Princípio da bijeção

Dois conjuntos possuem o mesmo tamanho se, e somente se, há uma função um-para-um de um conjunto em outro.

Theorem: Permutação de k-elementos de um conjunto

Quantas permutações de $\{1, 2, \dots, n\}$ podemos fazer? Ex: Escolher $k = 3$ pessoas diferentes de um grupo de n pessoas.

Lógica: $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots$

$$\frac{n!}{(n - k)!}$$

Theorem: Contando subconjuntos de um conjunto

Quantos subconjuntos **únicos** de k elementos pode-se fazer em um conjunto de tamanho n ? A ordem não importa, ou seja, $\{1, 2\} = \{2, 1\}$. Deve-se remover as permutações. Usa-se coeficiente binomial para “escolher k dentre n ”:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n - k)!k!}$$

Example.

Contar caminhos em 10 passos. Direções possíveis: $\{D, D, D, D, D, D, C, C, C, C\}$

- $\binom{10}{4}$: Escolher 4 posições de 10 para C. Elimina repetições (CDC = CDC)
- Ou $\binom{10}{6}$: Escolher 6 posições de 10 para D.



3. Coeficientes binomiais

Definition: Relação de Pascal

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Definition: Teorema binomial

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$$

Theorem: Prova

$$\begin{aligned}(x + y)^3 &= \\ &= (xx + xy + yx + yy)(x + y) = (xx + xy + yx + yy)x + (xx + xy + yx + yy)y = \\ &= xxx + xyx + yxx + yxx + xxy + xyy + yxy + yyy\end{aligned}$$

- Coeficiente de $xxx = \binom{3}{0}$ (escolher 0 posições para y)
- Coeficiente de $xyx = \binom{3}{1}$ (escolher 1 posição para y)
- Coeficiente de $xyy = \binom{3}{2}$ (escolher 2 posições para y)
- Coeficiente de $yyy = \binom{3}{3}$ (escolher 3 posições para y)

4. Relações de equivalência e contagem

Definition: Relação entre conjuntos

Uma relação entre 2 conjuntos X, Y é um conjunto de pares ordenados:

$$R = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y \text{ satisfazem } \dots\}$$

Quando $(x, y) \in R$, escrevemos $x \sim y$.

Propriedades:

1. Reflexiva - $x \sim x$
2. Simétrica - $x \sim y \Leftrightarrow y \sim x$
3. Transitiva - $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$

Uma relação é de equivalência se é reflexiva, simétrica e transitiva.

Dada uma relação de equivalência, as classes de equivalência são os conjuntos formados por elementos **relacionados** ($x = 1 \rightarrow \{y_1, y_2, \dots\}$). De modo geral:

$$[x] = \{y \mid y \sim x\}$$

As classes de equivalência codificam simetrias/invariâncias.

5. Aritmética modular

Definition: Conjunto modular

$\mathbb{Z}_n$ = Inteiros módulo n . Possui as operações de adição e multiplicação.

Definition: Propriedades da adição modular

1.
$$a \bmod n = (a + k \cdot n) \bmod n$$

2.
$$(a + b) \bmod n = a \bmod n + b \bmod n$$

Adicionar/subtrair dos dois lados sempre conserva a igualdade.

Definition: Propriedades da multiplicação modular

1.
$$(a \cdot b) \bmod n = (a \bmod n \cdot b \bmod n) \bmod n$$

2.
$$a = b \pmod{n} \Rightarrow ac = bc \pmod{n}$$

3.
$$a = b \pmod{n} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{c} \pmod{n} \Leftrightarrow \text{mdc}(c, n) = 1$$

Multiplicar dos dois lados sempre conserva a igualdade.

Dividir dos dois lados só conserva a igualdade se o divisor for coprimo com n (sem fatores em comum).

Definition: Coprimo

Um número a é coprimo com n se $\text{mdc}(a, n) = 1$. Isso também pode ser visto como a existência de inverso multiplicativo.

Definition: Inverso multiplicativo e Algoritmo estendido de Euclides

Dado $a \in \mathbb{Z}_n$, o inverso multiplicativo na operação de módulo é caracterizado por:

$$aa^{-1} = 1 \bmod n$$

Essa equação só tem solução se $\text{mdc}(a, n) = 1$ (Teorema de Bezault é válido para 1).

Definition: Algoritmo de Euclides

Dado $a > b$:

$$\text{mdc}(a, b)$$

$$a = k \cdot b + r$$

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(r, b)$$

E assim por diante, até

$$\text{mdc}(x, 1)$$

.

Resumo: Pega maior e substitui pelo módulo com o menor.

Definition: Teorema de Bezault

Dados $a, n \in \mathbb{Z}$, $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$\text{mdc}(a, n) = \alpha a + \beta n$$

Definition: Algoritmo estendido de Euclides

Dado o teorema de Bezault, o algoritmo estendido de Euclides consiste em encontrar α, β tal que:

$$\alpha \cdot a + \beta \cdot b = \text{mdc}(a, b)$$

Através do seguinte algoritmo:

1. Calcular mdc através do algoritmo de Euclides, guardando todas as expressões do tipo $a = k \cdot b + r$
2. Ao chegar em $r = \text{mdc}(a, b)$, deve-se colocar $\text{mdc}(a, b)$ em função de a, b , substituindo todos os restos, da última para a primeira expressão.

Example.

Dado $\text{mdc}(1097, 520) = 1$, queremos encontrar α, β tal que $\alpha \cdot 1097 + \beta \cdot 520 = 1$.

Primeiro, o algoritmo de Euclides.

$$\text{mdc}(1097, 520) = \text{mdc}(57, 520) = \text{mdc}(57, 7) = \text{mdc}(1, 7)$$

$$\begin{cases} 107 = 2 \cdot 520 + 57 \\ 520 = 9 \cdot 57 + 7 \\ 57 = 8 \cdot 7 + 1 \end{cases}$$

Depois, isolamos os restos:

$$\begin{cases} 57 = 107 - 2 \cdot 520 \\ 7 = 520 - 9 \cdot 57 \\ 1 = 57 - 8 \cdot 7 \end{cases}$$

E substituímos, do último para o primeiro:

$$1 = 57 - 8 \cdot 7$$

$$1 = 57 - 8 \cdot (520 - 9 \cdot 57)$$

$$1 = -8 \cdot 520 + 73 \cdot 57$$

$$1 = -8 \cdot 520 + 73(1097 - 2 \cdot 520)$$

$$1 = -154 \cdot 520 + 73 \cdot 1097$$

Assim:

$$\therefore \alpha = 73, \beta = -154$$

□

Exemplo de cálculo de inverso multiplicativo.

Example.

Para $a = 520, n = 1097$:

$$\text{mdc}(520, 1097) = 1$$

Aplicando Euclides estendido:

$$-154 \cdot 520 + 73 \cdot 1097 = 1$$

Aplicando mod 1097:

$$-154 \cdot 520 \bmod 1097 = 1 \bmod 1097$$

A solução precisa estar em $\mathbb{Z}_{1096}$, ou seja, $a^{-1} \in \{0, 1096\}$. Para isso, basta somar o módulo, que encontra-se um resultado equivalente:

$$(-154 + 1097) \cdot 520 \bmod 1097 = -154 \cdot 520 \bmod 1097 + 1097 \cdot 520 \bmod 1097 = 1 \bmod 1097$$

Portanto:

$$\therefore a^{-1} = -154 + 1097 = 943$$

□

Obs: Se o resultado for negativo, basta aplicar:

$$a^{-1} \equiv a^{-1} + n$$

Para encontrar um resultado equivalente dentro de $\mathbb{Z}_n$.

Definition: Teorema de Euler

Seja $m = \varphi(n)$. O conjunto dos **coprimos** (não todos os elementos, mas apenas os que possuem inverso multiplicativo!) de n é:

$$\{x_1, \dots, x_m\}$$

Multiplicamos por a com $\text{mdc}(a, n) = 1$. Isso garante a inexistência de fatores em comum, e o novo conjunto contém os mesmos números do conjunto original, mas em uma ordem diferente. Nenhum se repete.

$$\{ax_1, \dots, ax_m\}$$

Como os conjuntos contém os mesmos elementos, o produto de todos os elementos de cada conjunto é equivalente.

$$(x_1 \cdot \dots \cdot x_m) = a^m \cdot (x_1 \cdot \dots \cdot x_m) \bmod n$$

Como o produto $(x_1 \cdot \dots \cdot x_m)$ é coprimo com n , podemos cancelá-lo dos dois lados da igualdade (**coprimo** = $\text{mdc}(a, n) = 1$, logo para cada x_i existe um inverso multiplicativo). O que sobra é o teorema de Euler.

$$(x_1 \cdot \dots \cdot x_m)(x_1^{-1} \cdot \dots \cdot x_m^{-1}) = a^m \cdot (x_1 \cdot \dots \cdot x_m)(x_1^{-1} \cdot \dots \cdot x_m^{-1}) \bmod n$$

$$\therefore 1 = a^{\varphi(n)} \bmod n$$

Isso significa que **as potências de um tamanho qualquer $a \in \mathbb{N}^*$ em módulo n posusi tamanho de ciclo que divide ou é igual a $\varphi(n)$** . A cada $\frac{\varphi(n)}{n}$ multiplicações, o resultado volta para 1.

Para encontrar o tamanho do ciclo, basta **encontrar o menor expoente positivo k que resulta em 1 para $a^k \bmod 7$** (ao chegar em 1, é confirmado o reset do ciclo). Se $k = 2$, os ciclos possuem tamanho 2.

Definition: Função totiente

Para n fatorado em primos de modo que $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \dots$, a função totiente é definida como:

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots$$

E fornece a quantidade de números menores ou igual a n co-primos com respeito a ele (Ex: $\varphi(8) = 4$, pois 1,3,5,7 são co-primos). Isso fornece o **tamanho exato do conjunto de elementos que possuem inverso multiplicativo módulo n** (a tal que $\text{mdc}(a, n) = 1$), ou coprimos.

1) Em particular: dado $n = p \cdot q$, com p, q primos, a função totiente é calculada como:

$$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$$

2) Em particular: dado n primo, $\varphi(n) = n - 1$.

Definition: Pequeno teorema de Fermat

Caso particular do teorema de Euler para p primo:

$$a^{p-1} = 1 \pmod{p}$$

Em particular, se $a \in \mathbb{Z}_p$ então:

$$a^1 \cdot a^{p-2} = 1 \pmod{p}$$

$$\therefore a^{-1} = a^{p-2} \pmod{p}$$

Na prática, isso permite simplificar potências gigantescas:

$$a^k = a^{k \bmod \varphi(n)} \pmod{p}$$

Example.

$$7^{1020} \pmod{103}$$

$$\varphi(103) = 102$$

$$1020 = 10 \cdot (102) + 0$$

$$7^{1020 \bmod 102} \cdot 7^0 \pmod{103} = 7^{10 \cdot 102 \bmod 102} \cdot 7^0 \pmod{103} = 1 \pmod{103}$$

□

Definition: Propriedades da potenciação modular

Definimos:

$$a^k \pmod{n}$$

Propriedades:

- $a^{k_1+k_2} \pmod{n} = a^{k_1} \cdot a^{k_2} \pmod{n}$
- Pequeno teorema de Fermat: $a^{\varphi(n)} \pmod{n} = 1 \pmod{n}$
- Pequeno teorema de Fermat: para a, n coprimos, $a^{-1} = a^{n-2} \pmod{n}$
- O tamanho de ciclo é um divisor de $\varphi(n)$.

Propriedade de ciclo para a, n coprimos:

Para encontrar o tamanho de ciclo K , basta encontrar K tal que:

$$a^K = 1 \pmod{n_1}$$

Propriedade de ciclo para a, n não coprimos:

A parte coprime n_1 é a multiplicação de todos os fatores de n que não compartilham primos com a .

A parte não coprime n_2 é a multiplicação de todos os fatores de n que compartilham primos com a .

Eles são tais que:

$$n = n_1 \cdot n_2$$

$$\text{mdc}(n_1, n_2) = 1$$

A parte coprima n_1 define o tamanho de ciclo K . Basta encontrar K tal que:

$$a^K = 1 \bmod n_1$$

A parte não coprima n_2 define um pré-período de modo que ele termina em $k = K - 1$. Basta encontrar K tal que:

$$a^K = 0 \bmod n_2$$

Example.

$$4^k \bmod 20$$

$$1. 10 = 2^2 \cdot 5$$

$$2. 4 = 2^2$$

$$3. n_1 = 5$$

$$4. n_2 = 2^2$$

Verificando:

$$\bullet 20 = 5 \cdot 2^2$$

$$\bullet \text{mdc}(5, 4) = 1$$

Encontrando tamanho do ciclo:

$$4^k \bmod 5 = 4, [1], \dots$$

O tamanho do ciclo é 2.

Encontrando pré-período:

$$4^k \bmod 4 = [0]$$

O ciclo começa em $k = 1$. Ou seja, sem pré-período.

Resumo:

- Ciclo de tamanho 2
- Sem pré-período

Potenciação completa:

$$4^k \bmod 20 = 4, 16, 4, 16, 4, 16, \dots$$

□

Definition: Achar solução de sistema de equações modulares

$$\begin{cases} x \bmod 5 = 4 \\ x \bmod 7 = 5 \end{cases}$$

1. Escolha uma equação e coloque na forma completa: $x = 5k + 4$

2. Substitua no valor de x na segunda equação
3. Ache o inverso modular do número que multiplica k e multiplique dos dois lados para obter k
4. Ao substituir k na equação inicial, temos x .

Obs: Na equação $5k = 2 \pmod{7}$, basta encontrar $5^{-1} \pmod{7}$ e multiplicar dos dois lados. (isso que é “dividir” dos dois lados em aritmética modular).

Obs: Se a constante que multiplica k não tiver inverso multiplicativo, o sistema não possui solução.

Definition: Teorema Chinês do Resto

Dado um sistema de equações do tipo:

$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ \dots \\ x \bmod m_k = a_k \end{cases}$$

Se os módulos $m_1, m_2, \dots, m_k$ forem primos entre si dois a dois ($\text{mdc} = 1$), o teorema garante que:

1. O sistema sempre possui uma **solução única** dentro de um período ($x = A + kB$).
2. A solução geral é dada módulo $M = m_1 \cdot m_2 \dots m_k$ (produto dos módulos).

Caso os módulos não sejam primos entre si, ainda assim podem ter solução. As congruências precisam ser analisadas dois a dois, de modo que:

$$(a_1 - a_2) = k \cdot \text{mdc}(m_1, m_2), k \in \mathbb{Z}$$

Se a condição for verdadeira, o sistema possui solução, e ela é única módulo o mmc entre os módulos.

Se a condição for falsa, o sistema não possui solução inteira.

Definition: Teorema de Wilson

O teorema de Wilson afirma que:

$$(p-1)! \bmod p = (p-1)$$

Isso pois $(p-1)!$ é a multiplicação de todos os coprimos de p . Como todos são coprimos, todos possuem inverso multiplicativo.

Assim, aos pares, a multiplicação entre os coprimos resulta em 1. O inverso multiplicativo de $(p-1)$ é ele mesmo, de modo que ele é o termo que sobra.

Sempre serão formados pares formando apenas $(p-1)$, pois todos os primos são ímpares, exceto 2.

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \bmod 7$$

$$\bullet 1^{-1} = 1$$

- $2^{-1} = 4$
- $3^{-1} = 5$
- $6^{-1} = 6$

Portanto:

$$[1] \cdot [2 \cdot 4] \cdot [3 \cdot 5] \cdot 6 \bmod 7 = 1 \cdot 6 \bmod 7$$

5.1. Anotações

Theorem: Achar x de equação linear

Para calcular equações do tipo:

$$a \cdot_n x = b$$

Precisamos do inverso multiplicativo, de modo que:

$$x = b \cdot_n a^{-1}$$

Lembrando que o inverso multiplicativo só existirá se $\text{mdc}(a, n) = 1$, e é calculado por Euclides estendido.

Theorem: multiplicando pelo inverso dos dois lados

Se p é primo e $a < p$, a sempre tem inverso multiplicativo:

$$ax \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow x \equiv a^{-1} \pmod{p}$$

Isso pois $\text{mdc}(p, a) = 1$ sempre (condição de existência de inverso multiplicativo).

Theorem: Observações sobre multiplicação com a,n primos entre si

Para equação linear, com a, n primos entre si:

$$k \cdot a \bmod n$$

Como n é primo, $\varphi(n) = n - 1$. Essa é quantidade de elementos em um ciclo.

Na aritmética modular, quando você multiplica uma **sequência completa de restos** (k) por um **número que não compartilha fatores com o módulo** (a), o conjunto resultado não possui repetições, formando uma permutação perfeita. Essa demonstração é feita no teorema de Euler.

Para ilustrar, tome $n = 11$. Como $\varphi(n) = 10$, $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ (todos os restos possíveis). Tome $a = 5$. Pela mesma demonstração do teorema de Euler, **multiplicar o conjunto dos**

restos de mod n por uma constante qualquer mantém os mesmos restos, mas permutando sua ordem no conjunto (por causa da existência de inverso multiplicativo). Sem repetição.

Obs: k, n e a, n devem ser primos entre si para isso ser válido (atesta existência de inverso multiplicativo).

Theorem: Observações sobre multiplicação com a, n possuindo fatores em comum

Para equação linear, com a, n não primos entre si:

$$k \cdot a \bmod n$$

Definindo $d = \text{mdc}(a, n)$:

- Apenas múltiplos de d aparecerão na sequência do ciclo.
- O conjunto terá apenas $\frac{n}{d}$ números diferentes.
- Cada um desses valores únicos se repetirá d vezes ao longo do intervalo de $[0, n - 1]$

Example.

$$k \cdot 4 \bmod 6$$

Para $k \in [0, 5]$:

- Sequência: $\{0, 4, 2, 0, 4, 2\}$
- Valores únicos: $\frac{6}{2} = 3$
- Repetição: $d = 2$ vezes

□

6. Outros

Definition: Algoritmo de Exponenciação Binária

Para calcular: $2^m = 2^{312}$, ao invés de calcular 312 multiplicações, dividimos o expoente em potências de 2:

$$2^{312} = 2^{256} \cdot 2^{32} \cdot 2^{16} \cdot 2^8$$

1. $2^8 = \left((2^2)^2\right)^2 - 3 \text{ mult.}$

2. $2^{16} = (2^8)^2 - 1 \text{ mult.}$

3. $2^{32} = (2^{16})^2 - 1 \text{ mult.}$

4. $2^{256} = \left(\left(\left((2^{32})^2\right)^2\right)^2\right)^2 = 3 \text{ mult.}$

5. Multiplica tudo.

Total de multiplicações: $8 + 4$ (nº multiplicações)

No geral: Total de multiplicações = $\lceil \log_2(m) \rceil + (\text{nº de bits 1 em } m) - 2$

Em geral, para um expoente m , $O(n) = \log_2(m)$

7. RSA

Definition: RSA

Dado $n = p \cdot q$ (público), com p, q primos, $e \in \mathbb{N}$ (público) e uma mensagem $M < n$, a mensagem criptografada y é:

$$y = M^e \bmod n$$

A chave necessária para descriptografar é:

$$d = e^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$$

Onde e^{-1} é o inverso multiplicativo de $e \bmod n$, De modo que:

$$y^d = y^{e \cdot e^{-1} \bmod (p-1)(q-1)} = M$$

A segurança no RSA consiste na dificuldade do cálculo dos primos p, q .

Theorem: Por que a descriptografia do RSA funciona

Por definição:

$$ed = 1 \bmod \varphi(n)$$

Que pode ser reescrito como:

$$ed = 1 + k \cdot \varphi(n)$$

Aplicando a M :

$$M^{ed} = M^{1+k \cdot \varphi(n)} = M^1 \cdot (M^{\varphi(n)})^k$$

Sabendo que $\text{mdc}(M, n) = 1 \Rightarrow M^{\varphi(n)} = 1 \bmod n$. Assim:

$$M^{ed} = M \cdot (1)^k = M \bmod n$$

Sob estas condições, para uma recuperação perfeita, **M deve ser menor que n .**